

* § 3.4 激光 (Laser)

镭射

(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

“辐射的受激发射光放大”

§ 3.4.1 激光的产生

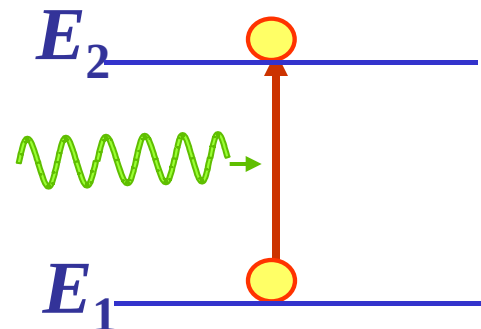
§ 3.4.2 激光的特性

§ 3.4.3 激光的应用

一、激光的产生 (受激辐射产生的, 经放大后的光)

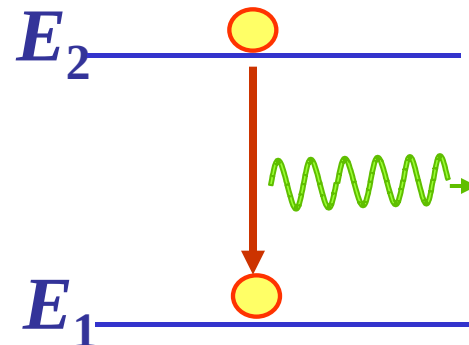
1. 受激吸收 (stimulated absorption)

处在低能级 E_1 的原子受到能量等于 $h\nu = E_2 - E_1$ 的光子的照射时, 吸收这一光子跃迁到高能级的过程。



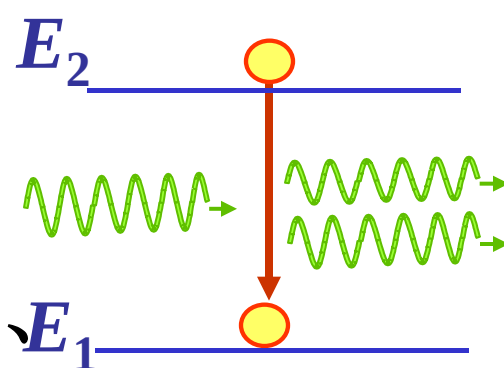
2. 自发辐射 (spontaneous radiation)

处在高能级 E_2 的原子, 自发跃迁到低能级 E_1 , 并且发射一个能量 $h\nu = E_2 - E_1$ 的光子。



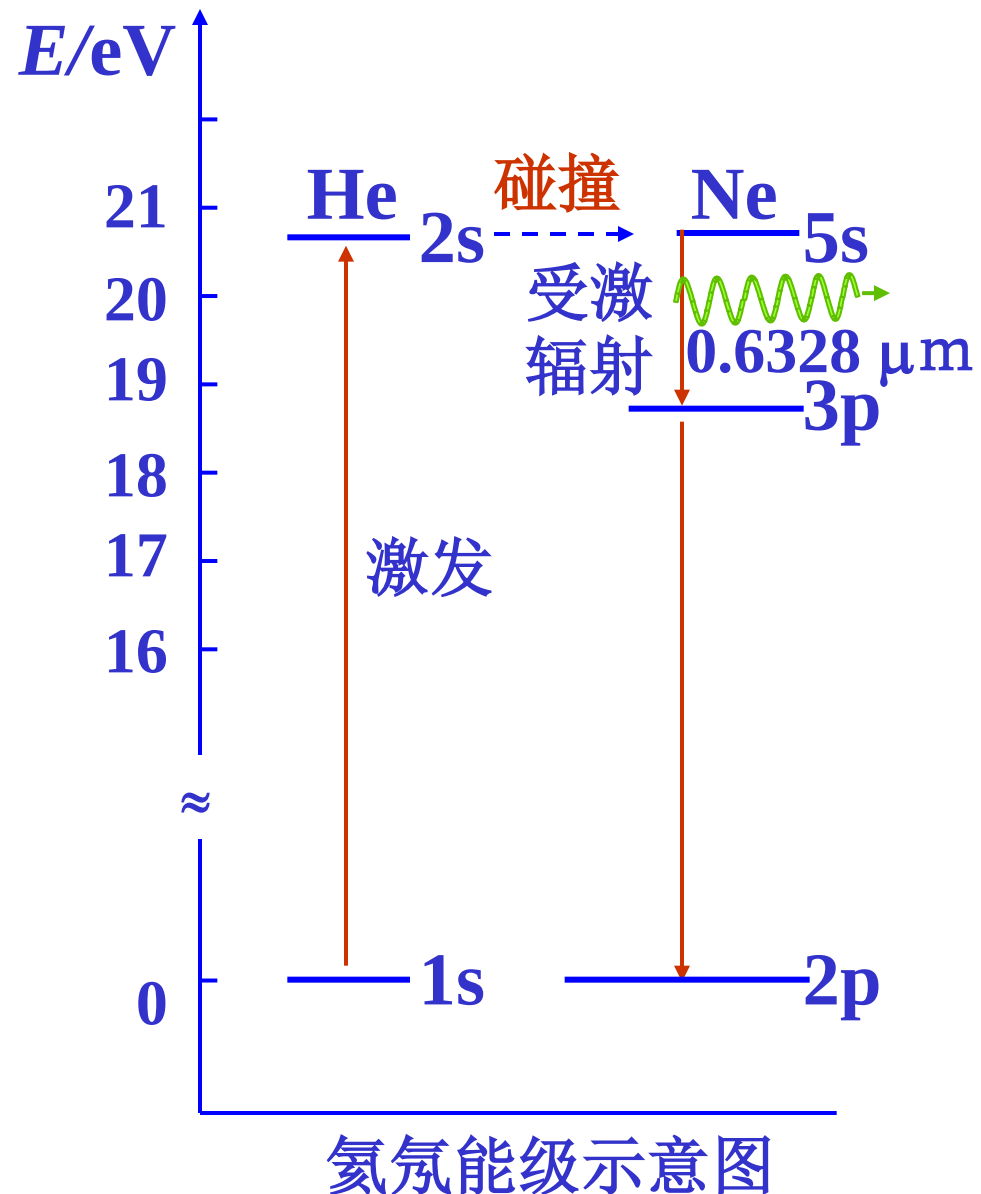
3. 受激辐射 (stimulated radiation)

入射光子的能量 $h\nu$ 等于相应能级差 $E_2 - E_1$ 时。入射光子的电磁场就会引发原子从高能级 E_2 跃迁到低能级 E_1 , 同时放出一个与入射光子频率、相位、偏振方向都相同的光子。

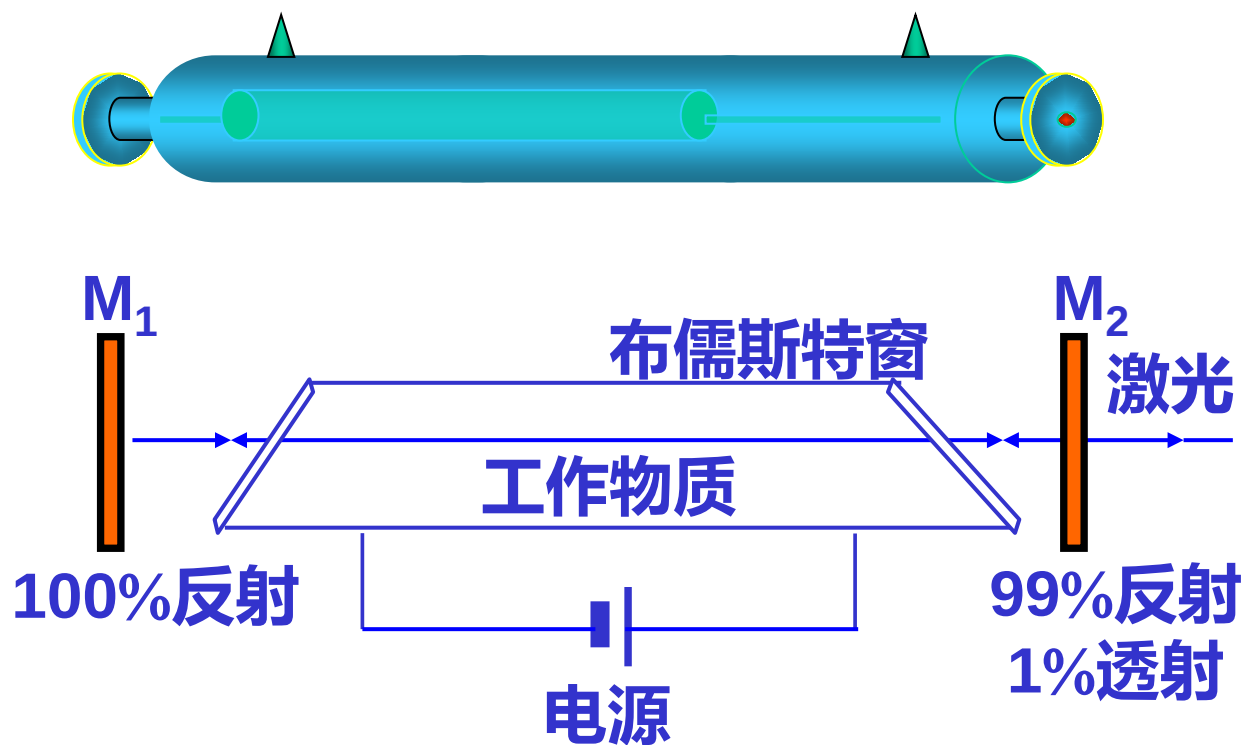


二、粒子数布居反转 (激光产生的基本条件)

1. 电子碰撞，He 被激发到 2s 亚稳态能级，难于跃迁到基态。
2. Ne 的 5s 与 He 的 2s 能级相近，经碰撞，He 把能量传递给 Ne 而回到基态，Ne 被激发到 5s 能级。
3. 要产生激光，除了增加上能级的粒子数外，还要设法减少下能级粒子数。Ne 的 5s 是亚稳态，下能级 3p 的寿命比上能级 5s 要短得多，这就可以形成粒子数的反转 (Population inversion)。



三、光学谐振腔



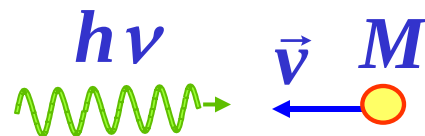
四、激光的特性及其应用

- 方向性好 定位、导向、激光测距、激光雷达
- 单色性好 精度测量、激光通信、等离子测试
- 能量集中 打孔、焊接、切割、手术、激光核聚变
- 相干性好 激光干涉仪、全息照相

激光冷却

激光冷却：80年代，借助于激光技术获得了中性气体分子的极低温 (如 10^{-10} K) 状态。

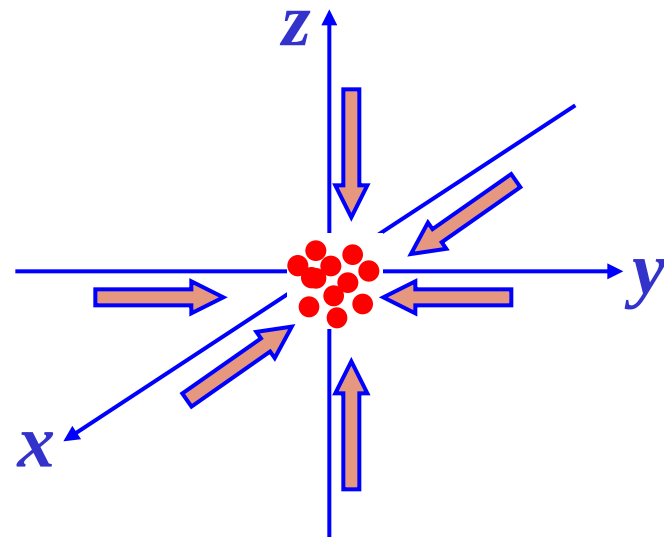
这种激光冷却中性原子的方法是汉斯 (T. W. Hänsch) 和肖洛 (A. L. Schawlow) 于1975年提出的。



原子吸收光子动量减小

基本思想：运动的原子在共振吸收迎面射来的光子后，从基态过渡到激发态，其动量就减小了。激发态的原子会自发辐射出光子而回到初态，由于反冲会得到动量，此后，它又会多次吸收和自发辐射光子，原子的速度会明显的减小，而温度也就降低了。

1985 年贝尔实验室的朱棣文小组用三对方向相反的激光束照射钠原子，在 6 束激光交汇处的钠原子团就冷却下来，温度达到了 $240\text{ }\mu\text{K}$ 。



三维激光冷却示意图

由于原子不断吸收和随机发射光子，这些光子又可能被邻近的原子吸收，原子和光子互相交换动量而相互纠缠在一起，低速的原子在其中无规则移动而无法逃脱，称做“光学粘团”，这是一种捕获原子使之聚焦的方法。

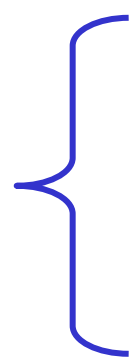
朱棣文 (S.Chu) 等三人因在激光冷却和捕获原子研究中的贡献而获得了1997 年诺贝尔物理奖。

小结

1. 激光产生：

激光是由原子的受激幅射产生的，这需要在发光材料中造成**粒子数布局反转状态**，及**光学谐振腔**维持光子振荡放大，使激光有良好的方向性和相干性。

2. 激光特点：

- 
- a、**相干性极好**
 - b、**单色性好**
 - c、**方向性极强**
 - d、**亮度极高**